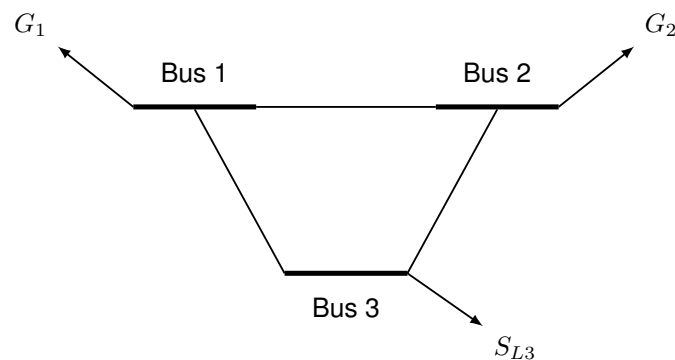


Q2: Écoulement de puissance (power flow)

(2 pts)

Définir en détail et écrire les équations de power flow pour le réseau de la figure ci-dessous. Discuter des variables à déterminer à chaque bus et des grandeurs à fixer préalablement pour poser ce problème.



Q3: Régulateur de turbine avec droop

(2.5 pts)

(a) Dessinez le schéma d'un régulateur de turbine (governor) avec coefficient de droop. Utilisez une fonction de transfert générique $T(s)$ pour représenter la dynamique de la centrale et du générateur. (1.5 pts)

(1.5 pts)

Question	Sujet	pts	Note
Q1	Ligne électrique	3	
Q2	Écoulement de puissance (power flow)	2	
Q3	Régulateur de turbine avec droop	2.5	
Q4	Coefficient de droop	2	
Q5	Système à deux zones	2	
Q6	Régulation secondaire de fréquence	1	
Q7	Vrai ou faux	1.5	
Total		14	